

ใบงานปฏิบัติการ วิชา ENG23 3054 OPERATING SYSTEMS

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติการที่ 3: Shell Script

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม Shell Script เพื่อควบคุมการทำงานของระบบปฏิบัติการได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถควบคุมการทำงานของ Shell Script จากคำสั่ง Crontab ได้

แบบทดสอบ (บรรจุ PI9.1)

- 10 คะแนน -

Task 1 (5 คะแนน | ข้อละหนึ่งคะแนน): เติมคำสั่งในช่องว่าง

1. เขียน shell script ที่รับชื่อของผู้ใช้ (ชื่อ user ในที่นี้คือ os) และคะแนนโดยกำหนดให้อยู่ใน 1-100 เท่านั้น ถ้า user ที่รับชื่อมาคือ ชื่อ USER ที่ทำงานอยู่ให้สร้าง folder ชื่อ Lab4 และ list directory ออกมาให้ดู ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75 ให้แสดงค่า "A" ระหว่าง 50-75 ให้แสดงค่า "B" ต่ำกว่า 50 ให้แสดงค่า "C" ตัวแปรรับชื่อ คือ NAME ตัวแปรรับคะแนน คือ SCORE

```
#!/bin/sh
echo "Please enter your Username:"
..... (1) .....

echo "Please enter your SCORE:"
read SCORE

if [ $NAME = ...(2)... ]
then
    ..... (3) .....
    ls -l
fi
if [..... (4) .....]
then
    echo "A"
elif [..... (5) .....] && [ $SCORE -lt "75" ]
then
    echo "B"
else
    echo "C"
fi
```

Task 2 (5 คะแนน) : เติมคำสั่งในช่องว่าง

2. จงเขียนโปรแกรม Shell script ที่ใช้รายงาน /var/log/system.log เฉพาะ 20 บรรทัดสุดท้ายเท่านั้นและบันทึกลงในไฟล์ โดยให้เริ่มการใช้งาน crontab โดยใช้ crontab -e และ ให้รัน script นี้ทุกๆ 1 นาที

Hint: การใช้ tail เป็นการแสดงบรรทัดสุดท้ายของไฟล์หรือติดตามไฟล์แบบ Real time โดยสามารถใช้ Option เพื่อแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่กำหนด

```
#!/bin/sh
OUTPUT_FILE="system_log_report_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
LOG_FILE="/var/log/system.log"
echo "==== Report log file ===="
echo "Save to$OUTPUT_FILE"
echo ..... (6) .....
echo ..... (7) .....
echo ..... (8) .....
```

* ให้ทำการตรวจสอบ Path ของ /var/log ว่ามีไฟล์ system.log หรือไม่ เนื่องจากในบางระบบปฏิบัติการจะเป็นชื่อ system ไม่มีนามสกุล .log ต่อท้าย

ตัวอย่างการทำงาน

```
Created by : sarunyakon
Created on : Sat Oct 11 15:54:59 +07 2025
RIAuthLoginUserNameText, RIAuthLoginPassword, RIAuthEnableEncryption, RIAuthEncryptionKey )) Oct
11 13:53:44 Sarunyas-MacBook-Air com.apple.RemotePDEService[43484]: loginUserNameType =(null)
Oct 11 14:02:51 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 14:12:51
Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 14:22:53 Sarunyas-MacBook-Air
syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 14:33:09 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL
Sender Statistics Oct 11 14:44:52 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct
11 14:55:58 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 15:06:23 Sarunyas-
MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 15:17:19 Sarunyas-MacBook-Air
syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 15:27:26 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL
Sender Statistics Oct 11 15:34:11 Sarunyas-MacBook-Air login[44338]: USER_PROCESS: 44338 ttys000
Oct 11 15:37:56 Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 15:48:06
Sarunyas-MacBook-Air syslogd[374]: ASL Sender Statistics Oct 11 15:53:15 Sarunyas-MacBook-Air
login[44338]: DEAD_PROCESS: 44338 ttys000 Oct 11 15:53:29 Sarunyas-MacBook-Air login[44604]:
USER_PROCESS: 44604 ttys000
```

Task 3 (ไม่มีคะแนน) : ให้นักศึกษาทำการศึกษาคำสั่งนี้ ไม่ต้องส่งในห้องปฏิบัติการ

```
#!/bin/sh
#===== Function =====
top_method() {
echo "Mode 1 is working"
top -b -n 1
}

ps_method() {
echo "Mode 2 is working"
ps -e | grep -E 'bash|term' > ps_$(date +%d%m%Y_%H%M%S).log
}

vmstat_method() {
vmstat -s | head
}

#===== Menu =====
echo "=== Menu ==="
echo "Mode 1 : Display system tasks : top"
echo "Mode 2 : Save bash and terminal process snapshot to file : ps"
echo "Mode 3 : Report virtual memory statistics : vmstat"
echo "Press 0 to exit."
echo "===== "

#===== Input =====
until [[ "$input" -ge 1 && "$input" -le 3 ]];
do
echo "Input function mode : (number 1-3)"
read input
if [ "$input" -eq 0 ]; then
exit 1
elif [ ! "$input" -ge 1 || ! "$input" -le 3 ]; then
echo "FAIL!! Input again."
fi
done

#===== Call function =====
if [ "$input" -eq 1 ]; then
top_method
elif [ "$input" -eq 2 ]; then
ps_method
elif [ "$input" -eq 3 ]; then
vmstat_method
fi
```